Πρόγραμμα Δημιουργίας Εφημεριών Εκπαιδευτικών

Οδηγός χρήσης

Ημερήσια εφημερία · Ανά διάλειμμα · Ανά βάρδια / ζώνη

Έκδοση εφαρμογής v0.49

Για πληροφορίες, προβλήματα ή προτάσεις βελτίωσης:
Κοκολόγος Σταμάτης, ΠΕ70 · https://github.com/stam1966/efimeries-ekpaideftikon/issues

Περιεχόμενα

1. Γρήγορη έναρξη (σε 10 βήματα)
2. Τι κάνει η εφαρμογή και πώς είναι οργανωμένη
3. Πρώτη εκκίνηση, φάκελοι και μεταφορά
4. Αρχική οθόνη
5. Ρυθμίσεις: σχολικό έτος και στοιχεία σχολείου
6. Εκπαιδευτικοί και διαθεσιμότητα
7. Οργάνωση: τομείς, ειδικές ημέρες, χρονικές ζώνες, βάρδιες
8. Παραγωγή προγράμματος
9. Πρόγραμμα: προβολή και καθημερινές αλλαγές
10. Απουσίες εκπαιδευτικών και αναπλήρωση
11. Εκτυπώσεις, σύνολα και εξαγωγές (PDF, Excel, CSV, ημερολόγιο)
12. Αναίρεση, backup και ασφάλεια δεδομένων
13. Συντομεύσεις πληκτρολογίου
14. Συνηθισμένα προβλήματα
15. Λίστα ελέγχου

> **Πώς να διαβάσετε τον οδηγό.** Αν ξεκινάτε από την αρχή, διαβάστε τα κεφάλαια 1, 5–8 με τη σειρά. Για την καθημερινή χρήση αρκούν τα κεφάλαια 9 και 10.

1. Γρήγορη έναρξη

Για μια νέα σχολική χρονιά ακολουθήστε αυτή τη σειρά:

1. Στις **Ρυθμίσεις** επιλέξτε ή δημιουργήστε το σχολικό έτος και ελέγξτε την έναρξη/λήξη μαθημάτων.
2. Συμπληρώστε την **ονομασία του σχολείου** και αποθηκεύστε τα στοιχεία.
3. Στους **Εκπαιδευτικούς** καταχωρήστε τα ονόματα και τη διαθεσιμότητα (ημέρες, κύρια και εναλλακτικές).
4. Στην **Οργάνωση → Τομείς** ορίστε τους χώρους που πρέπει να καλυφθούν (π.χ. Ανατολικά, Δυτικά).
5. Στις **Χρονικές ζώνες** (και, αν χρειάζεται, στις **Βάρδιες**) ορίστε τα διαλείμματα.
6. Στις **Ειδικές ημέρες** καταχωρήστε αργίες, διακοπές, εκδρομές, σχολικές γιορτές.
7. Στην **Παραγωγή προγράμματος** επιλέξτε τρόπο εφημερίας και πατήστε «Δημιουργία / αναδημιουργία».
8. Ελέγξτε τη σύνοψη, τα σύνολα και τις αποκλίσεις. Κρατήστε το πρόγραμμα αν είστε ικανοποιημένοι.
9. Κάντε τις διορθώσεις και αντικαταστάσεις που χρειάζονται (κεφάλαια 9–10).
10. **Εκτυπώστε** το πρόγραμμα και πάρτε **Πλήρες Backup** του σχολικού έτους.

> **Χρήσιμο.** Πριν από μεγάλη αλλαγή ή αναβάθμιση έκδοσης, πάρτε Πλήρες Backup από τις Ρυθμίσεις. Η εφαρμογή παίρνει και αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας, αλλά το δικό σας backup είναι η πιο ασφαλής βάση.

2. Τι κάνει η εφαρμογή και πώς είναι οργανωμένη

Η εφαρμογή οργανώνει τις εφημερίες των εκπαιδευτικών με στόχο τη λειτουργικότητα του σχολείου και τη **δίκαιη κατανομή σε όλο το σχολικό έτος**. Κρατά ιστορικό ανά σχολικό έτος, υποστηρίζει πραγματοποιημένες εφημερίες, αντικαταστάσεις, απουσίες, ειδικές ημέρες, εκτυπώσεις και πλήρες backup.

Τρεις τρόποι εφημερίας

Τρόπος	Κατάλληλος για	Βασική λογική
Ανά ημέρα	Κυρίως Δημοτικό	Ο/Η εκπαιδευτικός εφημερεύει όλη την ημέρα. Μετράνε οι ημέρες.
Ανά διάλειμμα	Σχολεία με κατανομή ανά χρονική ζώνη	Κάθε διάλειμμα έχει δικό του εφημερεύοντα. Μετράνε τα συνολικά λεπτά.
Ανά βάρδια / ζώνη	Γυμνάσιο / Λύκειο ή σύνθετα ωράρια	Η βάρδια αποτελείται από επιλεγμένα διαλείμματα και καλύπτει συγκεκριμένους τομείς.

Το πλευρικό μενού

Όλες οι λειτουργίες βρίσκονται στο μενού αριστερά, χωρισμένες σε τρεις ομάδες:

Ομάδα	Ενότητα	Τι κάνετε εκεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ	Αρχική	Γρήγορη εικόνα: σήμερα, τι χρειάζεται προσοχή, ισοκατανομή.
	Πρόγραμμα	Προβολή και διόρθωση του προγράμματος (λίστα ή εβδομάδα).
	Εκτυπώσεις και σύνολα	Εκτυπώσεις, σύνολα ανά εκπαιδευτικό, εξαγωγή σε Excel.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	Παραγωγή προγράμματος	Δημιουργία ή αναδημιουργία του προγράμματος.
ΡΥΘΜΙΣΗ	Εκπαιδευτικοί	Ονόματα, διαθεσιμότητα, κύρια και εναλλακτικές ημέρες.
	Οργάνωση	Τομείς, ειδικές ημέρες, χρονικές ζώνες, βάρδιες.
	Ρυθμίσεις	Σχολικό έτος, στοιχεία σχολείου, φάκελος δεδομένων, backup.

Στο κάτω μέρος του μενού υπάρχουν τα **Βοήθεια / Οδηγός χρήσης** (ανοίγει αυτόν τον οδηγό) και **Πληροφορίες / Επικοινωνία**.

> **Ημερομηνίες.** Παντού γράφονται ως `HH/MM/EEEE` (π.χ. 11/09/2026). Δέχεται και 11.09.2026 ή 11-9-2026. Δίπλα σε κάθε ημερομηνία υπάρχει κουμπί ημερολογίου.

3. Πρώτη εκκίνηση, φάκελοι και μεταφορά

Η εφαρμογή είναι **portable**: δεν χρειάζεται εγκατάσταση Python ούτε δικαιώματα διαχειριστή. Για 64-bit Windows ανοίξτε τον φάκελο `EfimeriesPortable_x64` και τρέξτε το

`EfimeriesPortable_x64.exe`. Για 32-bit Windows χρησιμοποιήστε τον αντίστοιχο φάκελο x86.

> **Προσοχή.** Μην αντιγράφετε μόνο το .exe. Για μεταφορά σε άλλον υπολογιστή αντιγράψτε **ολόκληρο τον φάκελο** της εφαρμογής. Για συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας με το σωστό εικονίδιο τρέξτε το `create_shortcut.bat` μέσα στον φάκελο.

Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα

Τα δεδομένα βρίσκονται σε φάκελο με τρεις υποφακέλους: `data` (η βάση κάθε σχολικού έτους, ένα αρχείο ανά έτος), `backups` (αντίγραφα ασφαλείας) και `exports` (αρχεία που εξάγετε). Επιπλέον υπάρχει φάκελος `logs` με καταγραφή σφαλμάτων, χρήσιμο αν χρειαστεί βοήθεια.

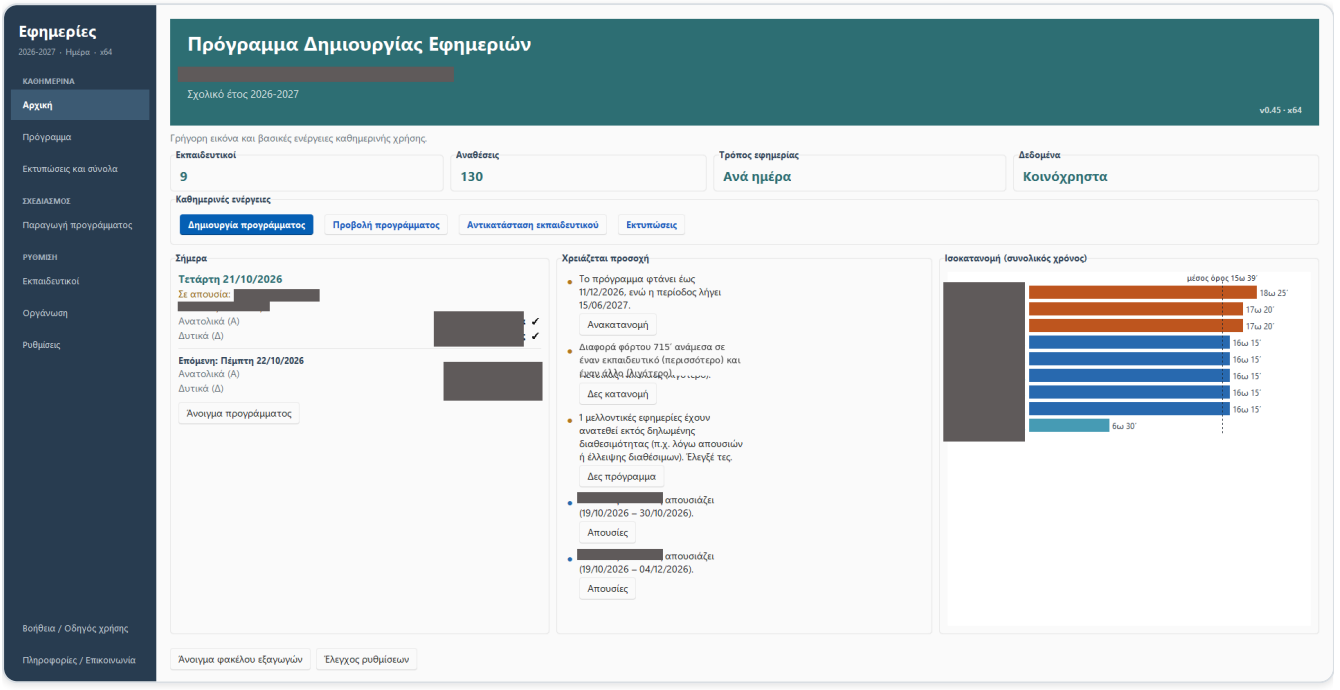
Στις **Ρυθμίσεις → Τοποθεσία δεδομένων** μπορείτε να ορίσετε **κοινόχρηστο φάκελο** (π.χ. σε δίκτυο ή σε USB), ώστε η εφαρμογή x86 και x64 ή δύο υπολογιστές να χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα.

> **Μία εφαρμογή τη φορά.** Η βάση δεν πρέπει να αλλάζεται ταυτόχρονα από δύο συνεδρίες. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί αρχείο κλειδώματος: αν ανοίξετε δεύτερη, θα σας προειδοποιήσει. Αν η προηγούμενη έκλεισε απότομα και το κλείδωμα έμεινε, η εφαρμογή ρωτά πριν το αφαιρέσει.

Το κουμπί **Έλεγχος κοινόχρηστων δεδομένων** εμφανίζει ποιο ακριβώς αρχείο βάσης χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή.

4. Αρχική οθόνη

Η Αρχική δείχνει με μια ματιά το σχολικό έτος, τον αριθμό εκπαιδευτικών και αναθέσεων, τον τρόπο εφημερίας και πού βρίσκονται τα δεδομένα. Από εδώ μεταβαίνετε γρήγορα στις βασικές ενέργειες.



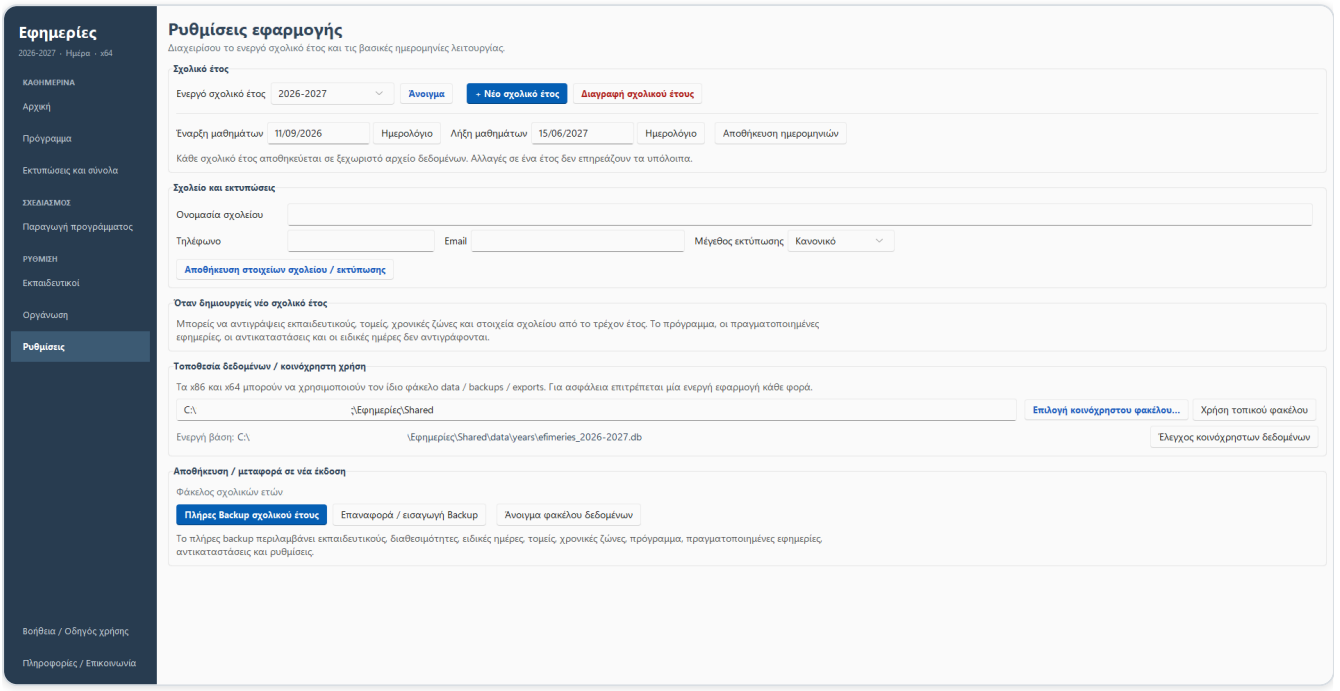
Εικόνα 1. Αρχική οθόνη

Τι δείχνουν τα τρία πλαίσια

- **Σήμερα:** οι εφημερεύοντες της ημέρας και της επόμενης εφημερίας. Αν κάποιος εκπαιδευτικός απουσιάζει σήμερα, εμφανίζεται η ένδειξη «Σε απουσία».
- **Χρειάζεται προσοχή:** πράγματα που πρέπει να ελέγξετε: το πρόγραμμα δεν φτάνει ως το τέλος της περιόδου, υπάρχει μεγάλη διαφορά φόρτου, εφημερίες εκτός δηλωμένης διαθεσιμότητας, ενεργές απουσίες. Κάθε ειδοποίηση έχει δικό της κουμπί (Ανακατανομή, Δες κατανομή, Δες πρόγραμμα, Απουσίες).
- **Ισοκατανομή:** γράφημα με τον συνολικό χρόνο εφημερίας κάθε εκπαιδευτικού. Η διακεκομμένη γραμμή είναι ο μέσος όρος. Πορτοκαλί = πάνω από τον μέσο όρο, μπλε = κοντά στον μέσο όρο, γαλάζιο = λιγότερο (π.χ. λόγω απουσίας).

> **Χρήσιμο.** Όταν υπάρχει απουσία, η μπάρα του/της απόντα φαίνεται μικρότερη. Αυτό είναι αναμενόμενο: η διαφορά αναπληρώνεται αργότερα (βλ. κεφάλαιο 10).

5. Ρυθμίσεις: σχολικό έτος και στοιχεία σχολείου



Εικόνα 2. Ρυθμίσεις εφαρμογής

Σχολικό έτος

Κάθε σχολικό έτος αποθηκεύεται σε ξεχωριστό αρχείο δεδομένων. Ό,τι αλλάξετε σε ένα έτος δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα. Από εδώ επιλέγετε το **ενεργό** έτος, ανοίγετε άλλο έτος ή δημιουργείτε **Νέο σχολικό έτος**.

Με το «Νέο σχολικό έτος» μπορείτε να αντιγράψετε από το τρέχον έτος τους εκπαιδευτικούς, τους τομείς, τις χρονικές ζώνες και τα στοιχεία σχολείου. **Δεν** αντιγράφονται το πρόγραμμα, οι πραγματοποιημένες εφημερίες, οι αντικαταστάσεις και οι ειδικές ημέρες.

Ορίστε **Έναρξη** και **Λήξη μαθημάτων** και πατήστε «Αποθήκευση ημερομηνιών». Η παραγωγή προγράμματος χρησιμοποιεί αυτές τις ημερομηνίες ως προεπιλογή.

Σχολείο και εκτυπώσεις

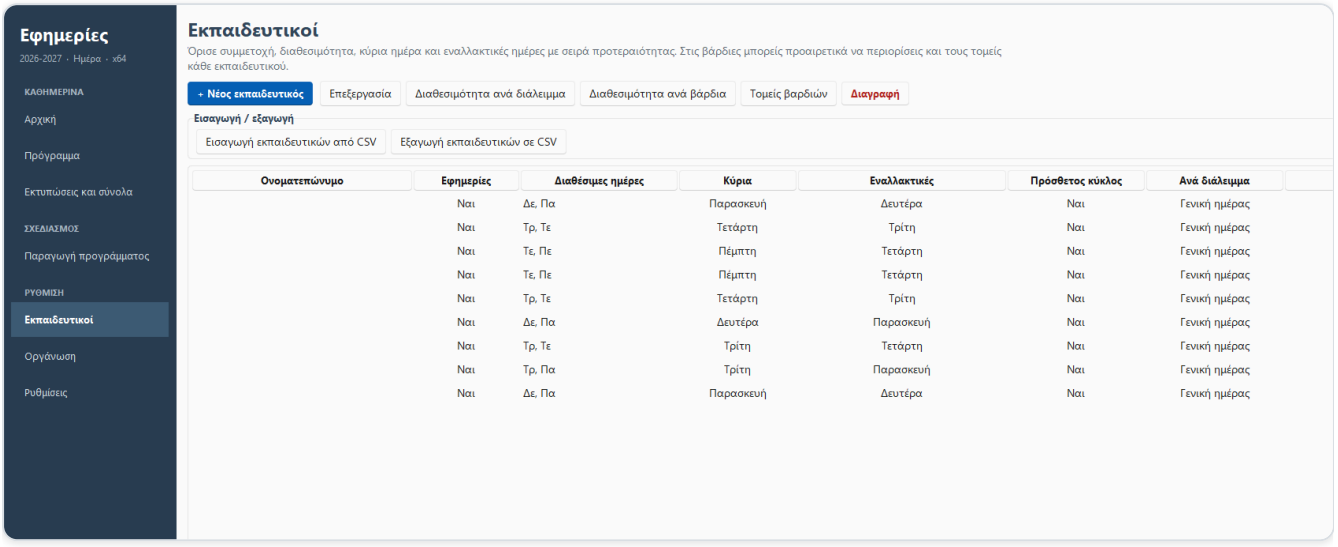
Συμπληρώστε ονομασία σχολείου, τηλέφωνο και email. Η ονομασία και το σχολικό έτος εμφανίζονται στις εκτυπώσεις. Το **Μέγεθος εκτύπωσης** (Συμπαγές, Κανονικό, Μεγάλο) αλλάζει το μέγεθος των γραμμάτων στις εκτυπώσεις. Πατήστε «Αποθήκευση στοιχείων σχολείου / εκτύπωσης».

Backup

Στο κάτω πλαίσιο βρίσκονται το **Πλήρες Backup σχολικού έτους**, η **Επαναφορά / εισαγωγή Backup** και το άνοιγμα του φακέλου δεδομένων. Δείτε το κεφάλαιο 12.

> **Προσοχή.** Το «Διαγραφή σχολικού έτους» σβήνει όλα τα δεδομένα του έτους. Ζητά επιβεβαίωση και παίρνει πρώτα αυτόματο backup, αλλά χρησιμοποιήστε το μόνο αν είστε σίγουροι.

6. Εκπαιδευτικοί και διαθεσιμότητα



Εικόνα 3. Λίστα εκπαιδευτικών με διαθέσιμες ημέρες, κύρια και εναλλακτική ημέρα

Για κάθε εκπαιδευτικό καταχωρούνται μόνο όσα χρειάζονται για την εφημερία: ονοματεπώνυμο, αν **συμμετέχει** στις εφημερίες, αν είναι **ενεργός**, οι **διαθέσιμες ημέρες** και προαιρετικές παρατηρήσεις. Τα κουμπιά πάνω από τη λίστα είναι: `+ Νέος εκπαιδευτικός` `Επεξεργασία` `Διαθεσιμότητα ανά διάλειμμα` `Διαθεσιμότητα ανά βάρδια` `Τομείς βαρδιών` και Διαγραφή.

Κύρια και εναλλακτικές ημέρες (ημερήσια εφημερία)

- Η **Κύρια ημέρα** έχει απόλυτη προτεραιότητα στην κανονική τοποθέτηση.
- Οι **Εναλλακτικές ημέρες** (έως τέσσερις, με σειρά προτεραιότητας) χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται πρόσθετη εφημερία ή μετακίνηση για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός.

- Αν οι εφημερίες που απαιτούνται είναι περισσότερες από τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς, η **πρόσθετη εφημερία** δίνεται κυκλικά σε όσους συμμετέχουν στον «Πρόσθετο κύκλο». Αν οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τις θέσεις, γίνεται κυκλική απαλλαγή, ώστε να ισοκατανέμεται το έτος.

Διαθεσιμότητα ανά διάλειμμα και ανά βάρδια

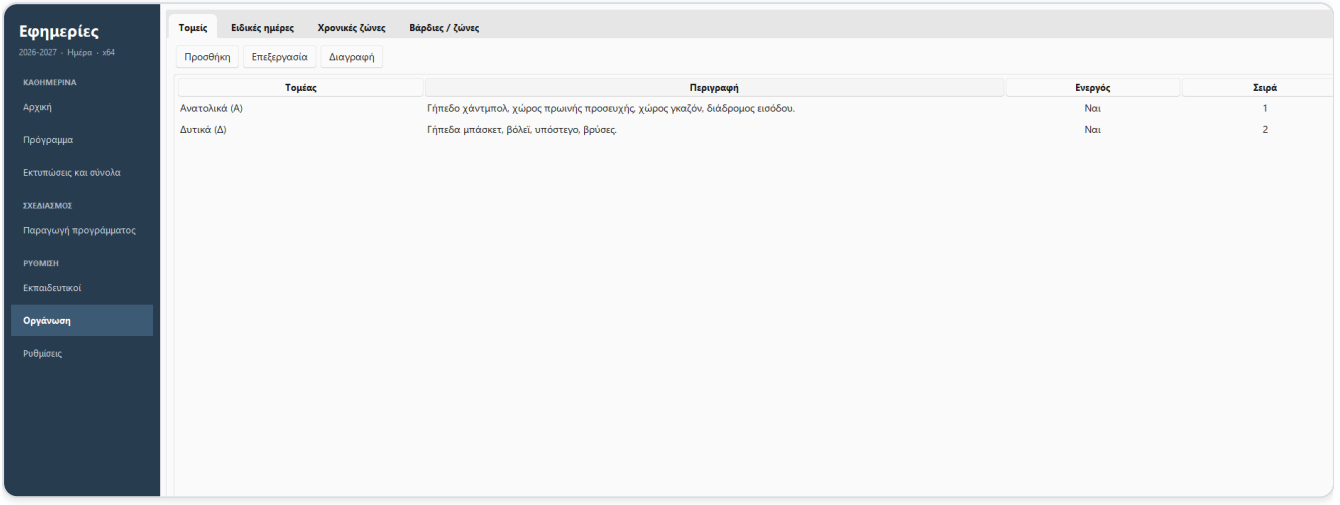
Στους τρόπους «Ανά διάλειμμα» και «Ανά βάρδια» ορίζετε επιπλέον σε ποια διαλείμματα ή βάρδιες είναι διαθέσιμος κάθε εκπαιδευτικός. Στο μοντέλο βαρδιών μπορείτε προαιρετικά να περιορίσετε τους **τομείς** στους οποίους επιτρέπεται να τοποθετείται (χρήσιμο σε σχολεία με διαφορετικά κτίρια).

> **Προσοχή.** Ο ίδιος εκπαιδευτικός δεν τοποθετείται ποτέ στο ίδιο διάλειμμα της ίδιας ημέρας σε δύο διαφορετικούς τομείς.

Εισαγωγή και εξαγωγή

Μπορείτε να εισάγετε εκπαιδευτικούς από αρχείο CSV (υπάρχει έτοιμο υπόδειγμα `teachers_template.csv`) και να εξάγετε τη λίστα σε CSV.

7. Οργάνωση: τομείς, ειδικές ημέρες, χρονικές ζώνες, βάρδιες



Εικόνα 4. Οργάνωση, καρτέλα «Τομείς»

Η οθόνη έχει τέσσερις καρτέλες:

Τομείς

Οι τομείς είναι οι χώροι που πρέπει να καλυφθούν (π.χ. «Ανατολικά (Α)» και «Δυτικά (Δ)»). Για κάθε τομέα ορίζετε ονομασία, περιγραφή, αν είναι ενεργός και τη σειρά εμφάνισης. Αν αλλάξετε την ονομασία ενός τομέα, η νέα ονομασία εμφανίζεται αυτόματα και στο ήδη παραχθέν πρόγραμμα, στις εκτυπώσεις και στα σύνολα, χωρίς αναδημιουργία.

> **Προσοχή.** Η **διαγραφή** τομέα διαφέρει από τη μετονομασία. Πριν διαγράψετε, ελέγξτε αν χρησιμοποιείται σε υπάρχον πρόγραμμα.

Ειδικές ημέρες

Καταχωρείτε μεμονωμένη ημέρα ή ολόκληρο διάστημα (από–έως): αργίες, διακοπές Χριστουγέννων/Πάσχα, εκδρομές, σχολικές γιορτές. Μια ειδική ημέρα μπορεί να είναι **χωρίς εφημερία** ή ημέρα όπου ισχύουν **μόνο συγκεκριμένες χρονικές ζώνες και τομείς** (π.χ. γιορτή με προσέλευση σε 3 τομείς, χωρίς διαλείμματα και αποχώρηση με 1 τομέα). Οι ειδικές ημέρες εισάγονται και εξάγονται σε CSV.

Χρονικές ζώνες

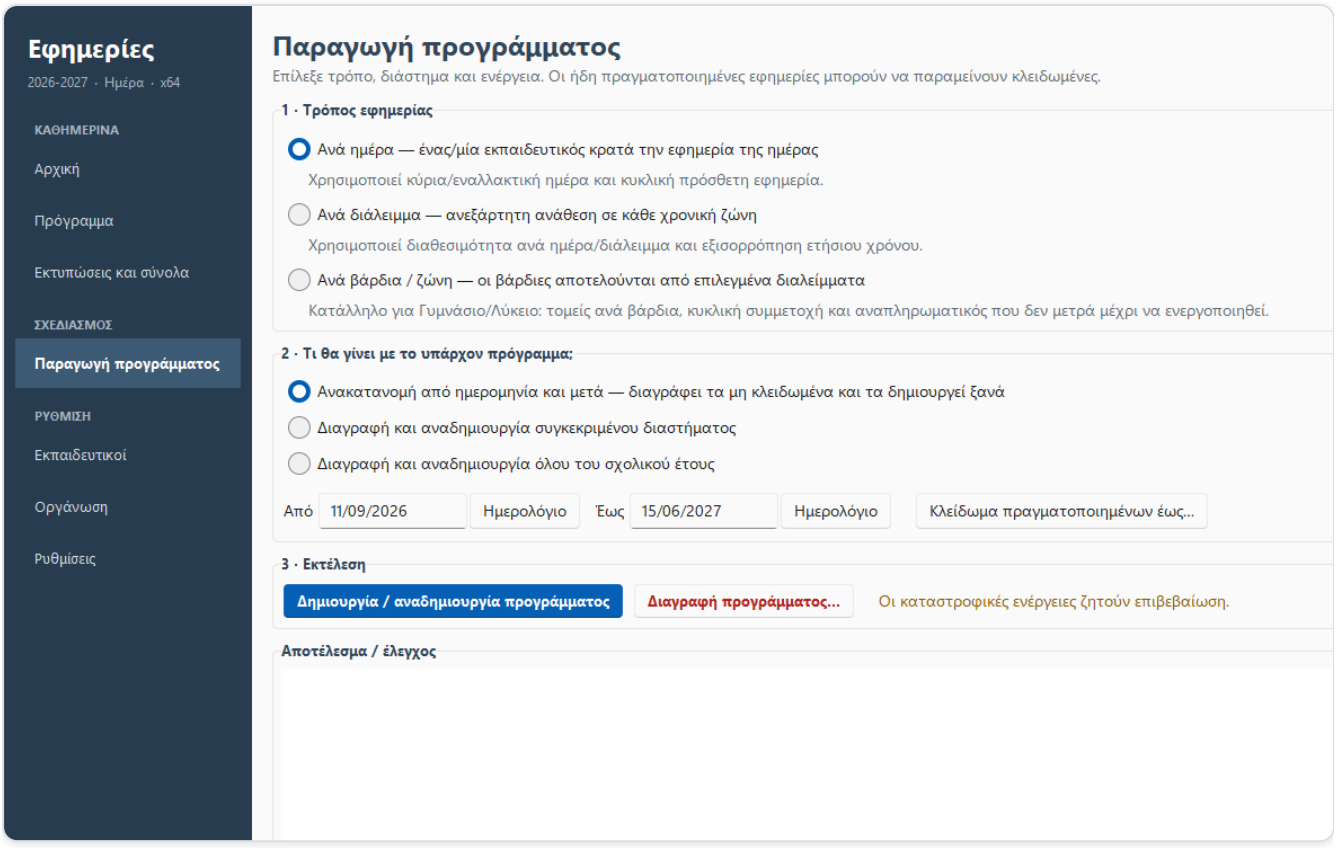
Οι χρονικές ζώνες είναι η βάση για τον τρόπο «Ανά διάλειμμα» και για τις βάρδιες: Προσέλευση, 1ο διάλειμμα, 2ο, 3ο, Αποχώρηση ή ό,τι άλλο χρειάζεται το σχολείο. Ενδεικτικά για Δημοτικό:

Ζώνη	Ώρα	Διάρκεια
Προσέλευση	08:00–08:15	15΄
1ο διάλειμμα	09:40–10:00	20΄
2ο διάλειμμα	11:30–11:45	15΄
3ο διάλειμμα	12:25–12:35	10΄
Αποχώρηση	13:15–13:20	5΄

Βάρδιες / ζώνες

Χρησιμοποιούνται μόνο στον τρόπο «Ανά βάρδια / ζώνη» (Γυμνάσιο, Λύκειο ή σύνθετα ωράρια). Η βάρδια δεν ορίζεται μόνο με ώρα έναρξης/λήξης: επιλέγετε **ποια διαλείμματα** περιλαμβάνει (π.χ. 1η βάρδια = Προσέλευση, 1ο και 2ο διάλειμμα) και **ποιους τομείς** καλύπτει. Μπορεί να οριστεί γενική σύνθεση για όλη την εβδομάδα και διαφορετική για συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και **αναπληρωματικός** ανά βάρδια. Η απλή τοποθέτηση ως αναπληρωματικού δεν μετρά στα σύνολα. Μετρά μόνο αν χρησιμοποιηθεί σε πραγματική αντικατάσταση.

8. Παραγωγή προγράμματος



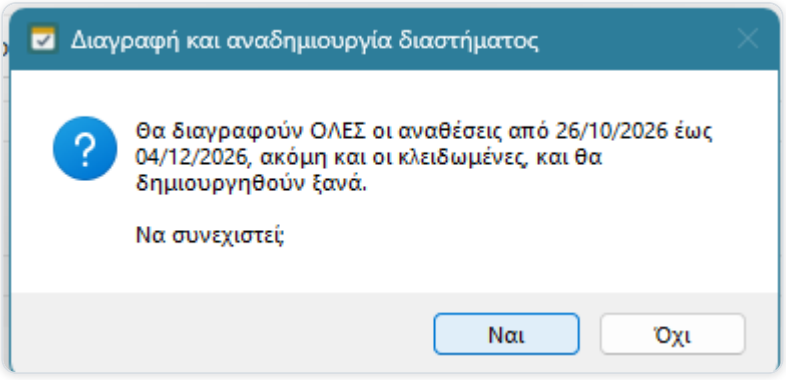
Εικόνα 5. Παραγωγή προγράμματος

Η οθόνη έχει τρία βήματα:

1. **Τρόπος εφημερίας:** «Ανά ημέρα», «Ανά διάλειμμα» ή «Ανά βάρδια / ζώνη» (βλ. κεφάλαιο 2).
2. **Τι θα γίνει με το υπάρχον πρόγραμμα;** Τρεις επιλογές:
   - 3 **Συνέχιση / ανακατανομή από ημερομηνία και μετά** (προεπιλογή, η συνηθισμένη): κρατά ό,τι είναι κλειδωμένο ή πραγματοποιημένο και ξαναϋπολογίζει όλο το υπόλοιπο έως το τέλος του σχολικού έτους. Εμφανίζεται μόνο το πεδίο **Από**.
   - 4 **Αναδημιουργία συγκεκριμένου διαστήματος:** εμφανίζονται **Από** και **Έως**. Σβήνει όλες τις αναθέσεις του διαστήματος, ακόμη και τις κλειδωμένες.
   - 5 **Αναδημιουργία όλου του σχολικού έτους:** σβήνει όλο το πρόγραμμα και το δημιουργεί από την αρχή. Δεν χρειάζονται ημερομηνίες.

   Κάτω από τις επιλογές μια γραμμή σάς λέει ακριβώς πόσες εφημερίες θα ξαναϋπολογιστούν ή θα διαγραφούν. Στις δύο καταστροφικές επιλογές εμφανίζεται **κόκκινη προειδοποίηση**. Με το κουμπί `Κλείδωμα πραγματοποιημένων έως...` κλειδώνετε ό,τι έγινε ήδη.
6. **Εκτέλεση:** `Δημιουργία / αναδημιουργία προγράμματος`. Τα καταστροφικά κουμπιά ζητούν πάντα επιβεβαίωση.

Σημείωση για την εικόνα 5. Το στιγμιότυπο προέρχεται από την προηγούμενη διάταξη της οθόνης (τρία κουμπιά επιλογής και πάντα ορατά πεδία ημερομηνιών). Η λειτουργία είναι η ίδια, αλλά οι ημερομηνίες εμφανίζονται πλέον μόνο όταν χρειάζονται.



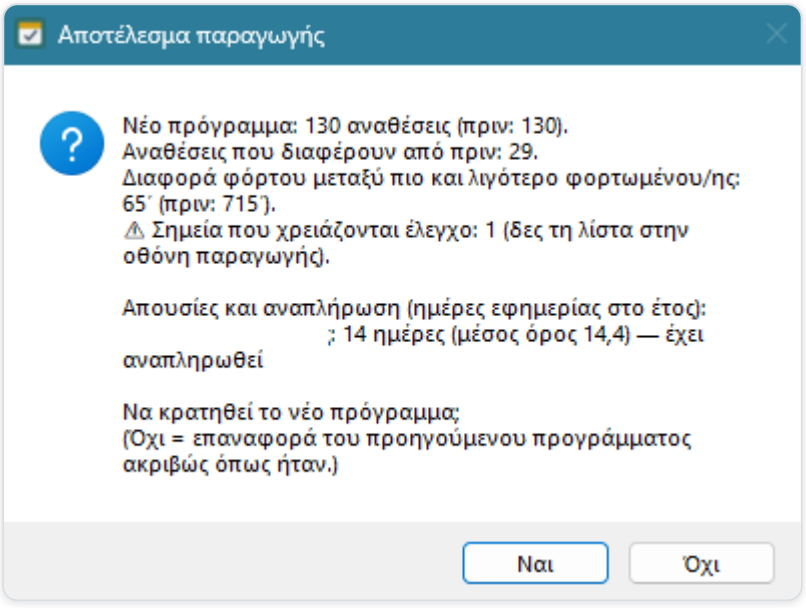
Εικόνα 6. Επιβεβαίωση πριν από διαγραφή και αναδημιουργία διαστήματος

Προσοχή. Η «διαγραφή και αναδημιουργία» σβήνει και κλειδωμένες εγγραφές του διαστήματος. Η εφαρμογή παίρνει πρώτα αυτόματο backup.

Μπάρα προόδου και ακύρωση

Στα συνηθισμένα σχολεία η παραγωγή τελειώνει σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Αν κρατήσει περισσότερο από λίγο, εμφανίζεται **μπάρα προόδου** με την εβδομάδα που υπολογίζεται και κουμπί **Ακύρωση**. Με την ακύρωση το προηγούμενο πρόγραμμα μένει ακριβώς όπως ήταν.

Η σύνοψη μετά την παραγωγή



Εικόνα 7. Σύνοψη αποτελέσματος

Μετά την παραγωγή εμφανίζεται σύνοψη: πόσες αναθέσεις έχει το νέο πρόγραμμα και πόσες διαφέρουν από το προηγούμενο, η διαφορά φόρτου ανάμεσα στον πιο και τον λιγότερο φορτωμένο εκπαιδευτικό, τα σημεία που χρειάζονται έλεγχο και η κατάσταση των απουσιών (βλ. κεφάλαιο 10).

Μια πράσινη ένδειξη («Δεν βρέθηκαν σημεία προς έλεγχο») ή κόκκινη («Υπάρχουν σημεία που χρειάζονται έλεγχο») δείχνει αμέσως αν όλα είναι εντάξει. Επιλέξτε:

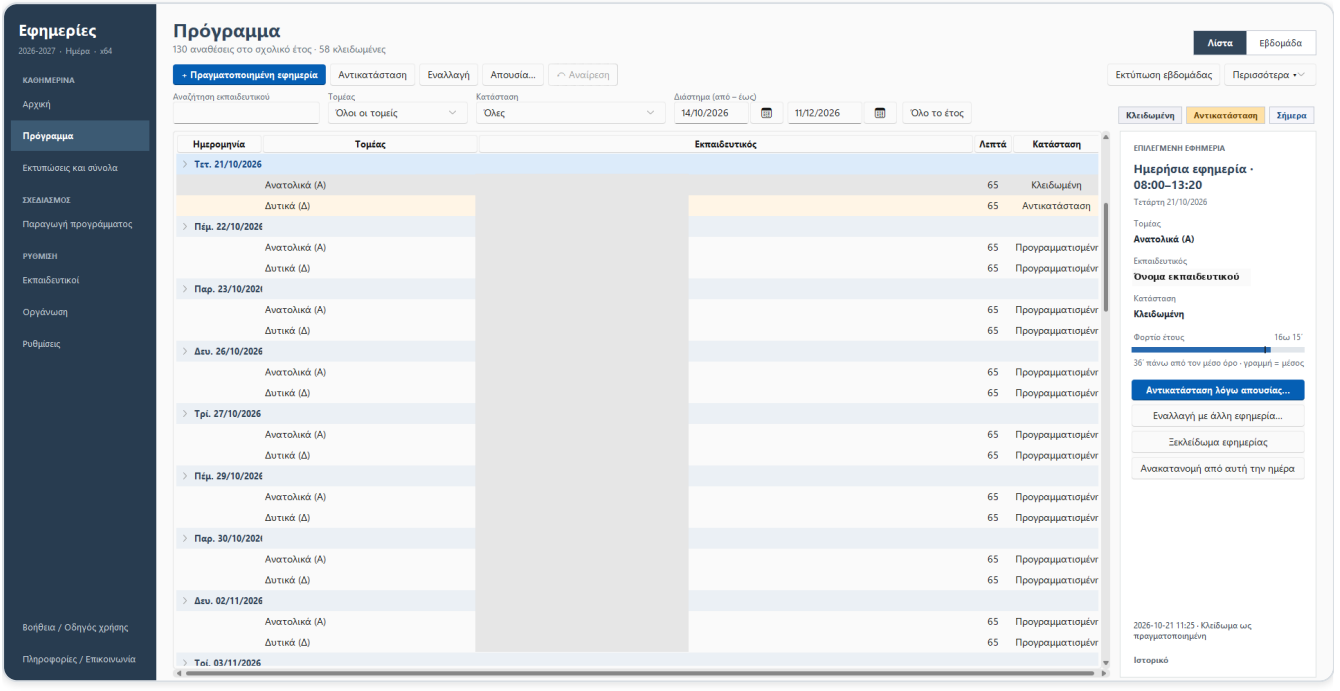
- Κράτησε το νέο πρόγραμμα: το νέο πρόγραμμα κρατιέται.
- Επαναφορά προηγούμενου: επαναφέρεται το προηγούμενο πρόγραμμα ακριβώς όπως ήταν.

> **«Προσοχή — χρειάζεται έλεγχος».** Αν κάποια εβδομάδα δεν βγαίνει λύση με τις δηλωμένες ημέρες, η εφαρμογή χαλαρώνει τους κανόνες βήμα βήμα (πρόσθετη εφημερία σε οποιαδήποτε δηλωμένη ημέρα, παράκαμψη του κύκλου πρόσθετης εφημερίας, και ως τελευταία λύση τοποθέτηση εκτός δηλωμένης διαθεσιμότητας) ώστε να μη μείνει κενή εβδομάδα. Κάθε τέτοιο σημείο καταγράφεται στο πλαίσιο «Αποτέλεσμα / έλεγχος» και στην Αρχική, για να το ελέγξετε.

Πραγματοποιημένες εφημερίες και ανακατανομή

Όσα έχουν ήδη γίνει κλειδώνονται ως «πραγματοποιημένα» και μετράνε στα ετήσια σύνολα, ώστε η μελλοντική κατανομή να συνεχίζει δίκαια. Αν αλλάξει το ωρολόγιο πρόγραμμα ή οι διαθεσιμότητες στη διάρκεια της χρονιάς: κλειδώστε ό,τι πραγματοποιήθηκε, ενημερώστε τις διαθεσιμότητες και κάντε **ανακατανομή μόνο από την ημερομηνία της αλλαγής και μετά**.

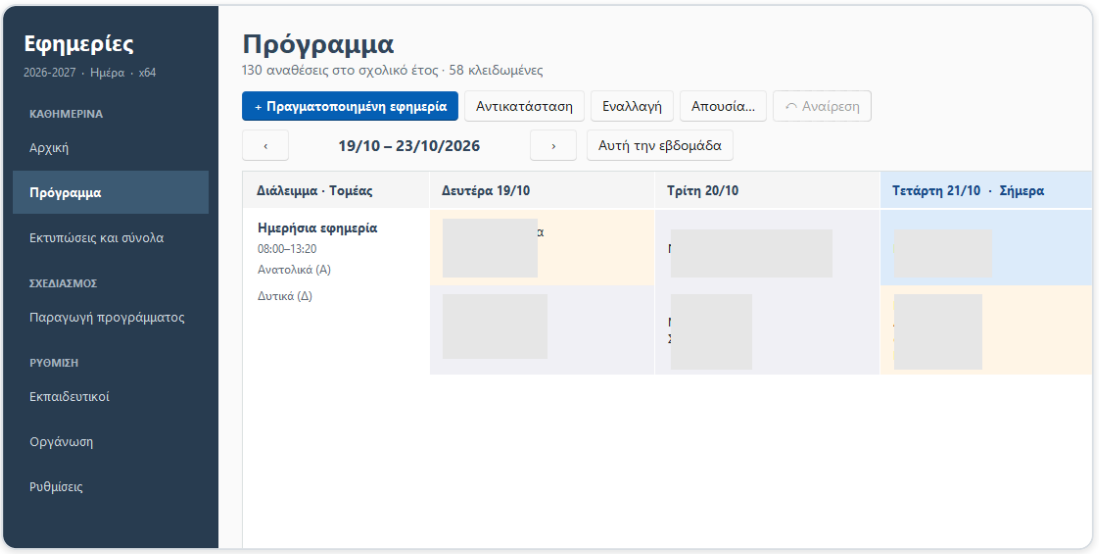
9. Πρόγραμμα: προβολή και καθημερινές αλλαγές



Εικόνα 8. Πρόγραμμα, προβολή «Λίστα» με επιλεγμένη εφημερία και πάνελ λεπτομερειών

Λίστα και Εβδομάδα

Πάνω δεξιά επιλέγετε **Λίστα** (ομαδοποιημένη ανά ημέρα, με άνοιγμα/κλείσιμο) ή **Εβδομάδα** (πλέγμα Δευτέρα–Παρασκευή). Στην προβολή εβδομάδας περιηγείστε με τα βέλη ή το κουμπί «Αυτή την εβδομάδα».



Εικόνα 9. Προβολή «Εβδομάδα»

Τα **φίλτρα** πάνω από τη λίστα (αναζήτηση εκπαιδευτικού, τομέας, κατάσταση, διάστημα) περιορίζουν τις γραμμές. Η αναζήτηση δουλεύει χωρίς τόνους και με `Ctrl+F`. Τα χρώματα: **γκρι** = κλειδωμένη (πραγματοποιημένη), **κίτρινο** = αντικατάσταση, **μπλε** = σήμερα.

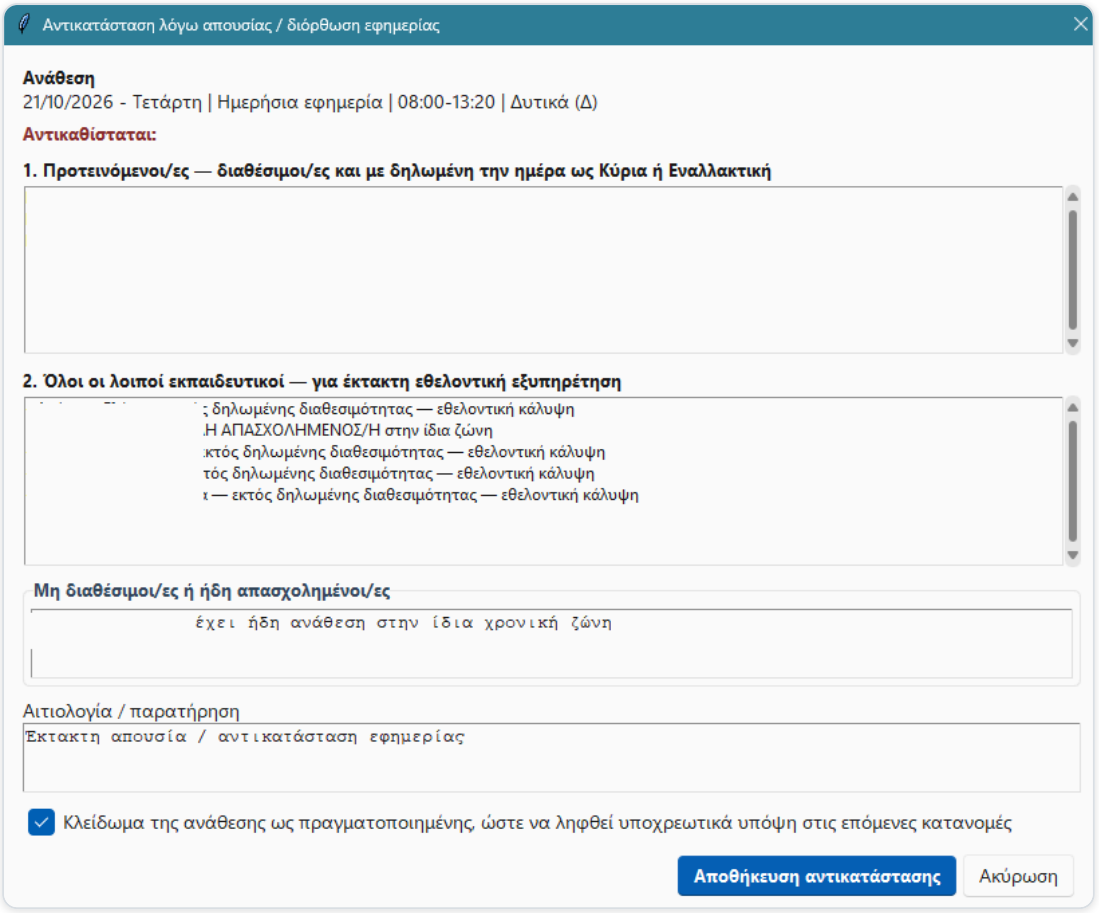
Πάνελ λεπτομερειών

Όταν επιλέξετε μια εφημερία, δεξιά εμφανίζονται τα στοιχεία της και το **φορτίο έτους** του εκπαιδευτικού σε σχέση με τον μέσο όρο (η γραμμή δείχνει τον μέσο όρο). Από εκεί (ή με δεξί κλικ στη γραμμή) κάνετε τις ενέργειες:

Ενέργεια	Τι κάνει
+ Πραγματοποιημένη εφημερία	Καταγράφει εφημερία που έγινε ήδη (πριν οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα ή χειροκίνητα). Αποθηκεύεται κλειδωμένη και μετρά στα σύνολα.
Αλλαγή εκπαιδευτικού	Ένα παράθυρο για δύο λειτουργίες: **αντικατάσταση** με άλλον εκπαιδευτικό ή **εναλλαγή** με άλλη εφημερία (βλ. παρακάτω).
Κλείδωμα ως πραγματοποιημένη	Σημαίνει μια εφημερία ως πραγματοποιημένη (εμφανίζεται στο δεξί κλικ), ώστε να μη μετακινηθεί σε ανακατανομή και να μετρά στα σύνολα.
Ξεκλείδωμα εφημερίας	Ξεκλειδώνει μία κλειδωμένη εφημερία (με επιβεβαίωση), ώστε να διορθωθεί ή να συμπεριληφθεί σε επόμενη ανακατανομή.
Ανακατανομή από αυτή την ημέρα	Ζητά επιβεβαίωση και ξαναϋπολογίζει αμέσως το πρόγραμμα από την επιλεγμένη ημέρα έως την τελευταία εφημερία, χωρίς να χρειάζεται να πάτε στη «Δημιουργία». Στο τέλος εμφανίζεται σύνοψη με «Κράτησε / Επαναφορά».
Απουσία…	Καταχωρεί απουσία εκπαιδευτικού για διάστημα (κεφάλαιο 10).
↶ Αναίρεση	Αναιρεί την τελευταία αλλαγή (βλ. κεφάλαιο 12).
Ιστορικό	Δείχνει το ιστορικό αλλαγών της εφημερίας.

Στο μενού **Περισσότερα ▾** υπάρχουν επιπλέον: Κλείδωμα πραγματοποιημένων έως…, Εισαγωγή προγράμματος από CSV, και Διαγραφή προγράμματος. Η εκτύπωση και οι εξαγωγές έχουν δικά τους κουμπιά: Εκτύπωση… και Εξαγωγή ▾ (βλ. κεφάλαιο 11).

Αλλαγή εκπαιδευτικού



Εικόνα 10. Αλλαγή εκπαιδευτικού σε εφημερία

> **Σημείωση για την εικόνα 10.** Το στιγμιότυπο είναι από την προηγούμενη μορφή του παραθύρου (τρεις ομάδες υποψηφίων). Στο v0.49 το παράθυρο είναι ενιαίο, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Επιλέξτε μια εφημερία και πατήστε **Αλλαγή εκπαιδευτικού** (ή διπλό κλικ / δεξί κλικ). Στο παράθυρο διαλέγετε:

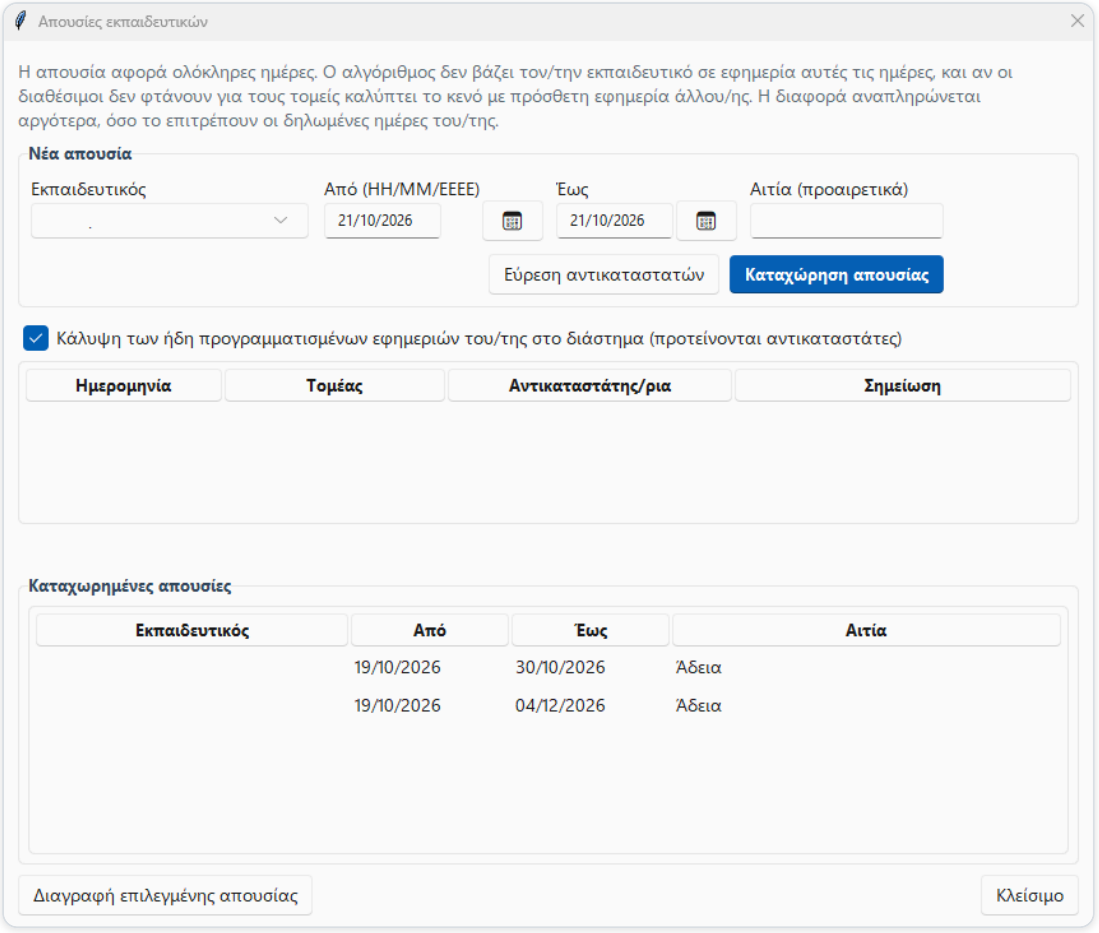
- **Αντικατάσταση:** η λίστα έχει ήδη επιλεγμένο τον **καλύτερο υποψήφιο** και δίπλα σε κάθε όνομα γράφει *γιατί* προτείνεται (αναπληρωματικός, διαθέσιμος ως κύρια/εναλλακτική ημέρα, διαθέσιμος εκτός προτίμησης, εθελοντής) ή γιατί δεν μπορεί (ήδη στην ίδια ζώνη, απουσιάζει). Ταξινόμηση: πρώτα όσοι ταιριάζουν καλύτερα και έχουν μικρότερο φόρτο.
- **Εναλλαγή:** διαλέγετε μια δεύτερη εφημερία και οι δύο εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν θέσεις, με έλεγχο ότι δεν προκύπτει ταυτόχρονη διπλή εφημερία.

Στο κάτω μέρος επιλέγετε **αιτία** από έτοιμη λίστα (Ασθένεια, Άδεια, Εκπαιδευτική / υπηρεσιακή ανάγκη, Συνεννόηση μεταξύ συναδέλφων, Διόρθωση προγράμματος, Άλλο), προαιρετική σημείωση και, αν η ανάθεση έχει ήδη γίνει, το «Κλείδωμα ως πραγματοποιημένης». Η αλλαγή καταγράφεται στο ιστορικό και αναιρείται με `Ctrl+Z`.

Εικονίδιο ημερολογίου

Δίπλα σε κάθε πεδίο ημερομηνίας υπάρχει πλέον ένα μικρό **εικονίδιο ημερολογίου**. Πατήστε το για να διαλέξετε ημερομηνία (ή γράψτε την HH/MM/EEEE). Αν σταθείτε λίγο πάνω του, εμφανίζεται η υπόδειξη «Επιλογή ημερομηνίας».

10. Απουσίες εκπαιδευτικών και αναπλήρωση



Εικόνα 11. Παράθυρο «Απουσίες εκπαιδευτικών»

Η απουσία αφορά **ολόκληρες ημέρες** (από–έως). Ανοίγει από το κουμπί `Απουσία…` του Προγράμματος ή από τις ειδοποιήσεις της Αρχικής.

Πώς καταχωρείται

1. Επιλέξτε τον **εκπαιδευτικό** και συμπληρώστε **Από** και **Έως** (HH/MM/EEEE). Η αιτιολογία είναι προαιρετική.
2. Επιλέξτε **τι θα γίνει με τις ήδη προγραμματισμένες εφημερίες** (βλ. παρακάτω). Η εφαρμογή προτείνει μόνη της την κατάλληλη επιλογή ανάλογα με τις σχολικές ημέρες της απουσίας: έως 2 → αντικατάσταση, 3–4 → ανακατανομή διαστήματος, 5 και άνω → ανακατανομή με αναπλήρωση.
3. Πατήστε `Καταχώρηση απουσίας`. Στην επιλογή αντικατάστασης μπορείτε πρώτα να δείτε τους προτεινόμενους αντικαταστάτες με το `Εύρεση αντικαταστατών`.

Επιλογή	Τι κάνει και πότε ταιριάζει
Μόνο αντικατάσταση των εφημεριών	Αλλάζει μόνο τις εφημερίες του/της απόντα, με προτεινόμενους αντικαταστάτες. Για απουσία 1–2 ημερών. Η ισοκατανομή διορθώνεται στην επόμενη παραγωγή. Μετά την καταχώρηση εμφανίζεται **μήνυμα με τον αριθμό και τη λίστα των αντικαταστάσεων** (και πόσες δεν βρήκαν αντικαταστάτη).
Ανακατανομή του διαστήματος της απουσίας	Ξαναϋπολογίζει όλο το πρόγραμμα μόνο μέσα στις ημέρες της απουσίας. Οι κλειδωμένες/πραγματοποιημένες εφημερίες και οι ημέρες εκτός διαστήματος δεν αλλάζουν. Δεν ξεκινά αναπλήρωση για τον απόντα.
Ανακατανομή από την αρχή της απουσίας έως το τέλος του υπάρχοντος προγράμματος	Για μακροχρόνια απουσία (5, 10, 15 ημέρες). Ξαναϋπολογίζει όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα, ώστε να γίνει και η **αναπλήρωση** από τον/την απόντα όταν επιστρέψει. Αλλάζουν και εφημερίες άλλων εκπαιδευτικών, γι' αυτό ζητά επιβεβαίωση.

Στις δύο ανακατανομές παίρνεται πρώτα αυτόματο backup, εμφανίζεται η σύνοψη «πριν/μετά» (με επιλογή «Όχι» για επαναφορά του προηγούμενου προγράμματος) και στο τέλος ένα μήνυμα με το πόσες εφημερίες του/της απόντα πέρασαν σε άλλους. Ημέρες πριν από σήμερα δεν αλλάζουν ποτέ. Οι επιλογές αυτές δεν χρησιμοποιούν τη «Διαγραφή και αναδημιουργία», άρα δεν σβήνονται κλειδωμένες εγγραφές.

> **Σημείωση για την εικόνα 11.** Το στιγμιότυπο προέρχεται από παλαιότερη έκδοση: στη v0.49 υπάρχει επιπλέον, κάτω από τη φόρμα, η ενότητα με τις τρεις επιλογές.

Οι ήδη καταχωρημένες απουσίες φαίνονται στο κάτω πλαίσιο. Για διαγραφή, επιλέξτε τη γραμμή και πατήστε «Διαγραφή επιλεγμένης απουσίας».

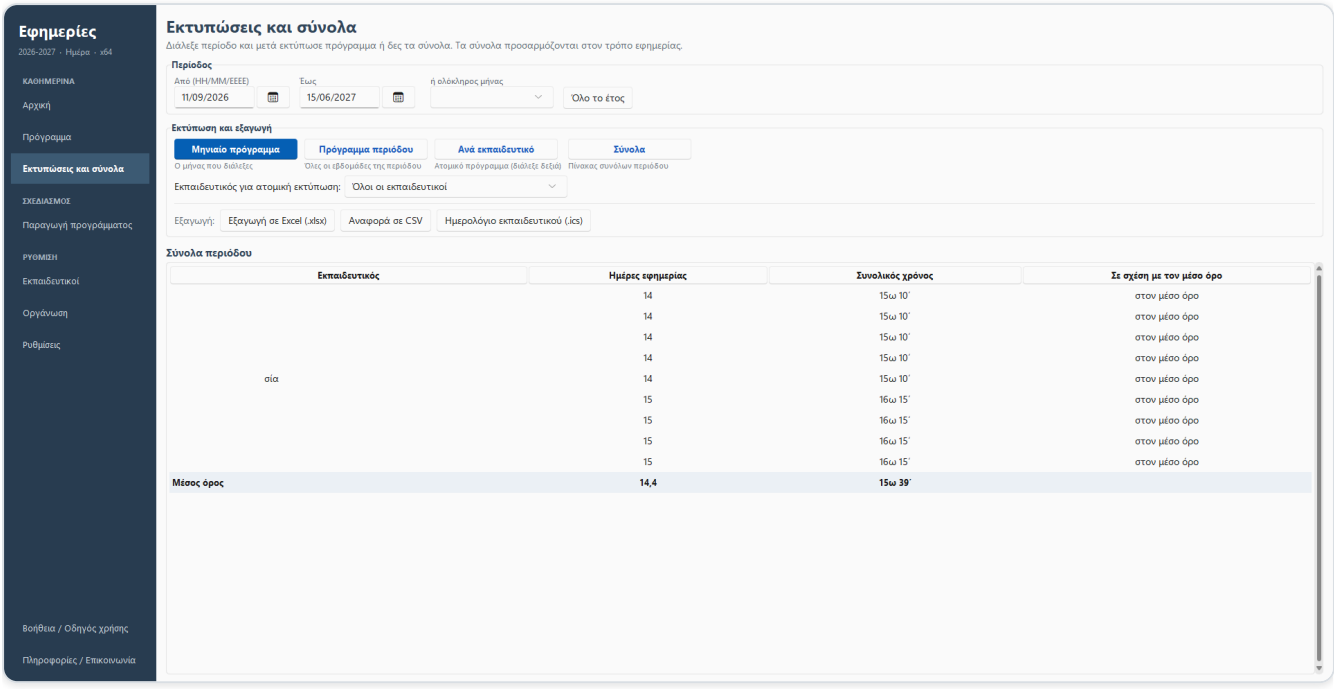
Τι κάνει ο αλγόριθμος με τις απουσίες

- Ο απών/ούσα **δεν τοποθετείται** σε εφημερία τις ημέρες της απουσίας σε καμία φάση της παραγωγής.
- Αν οι διαθέσιμοι δεν φτάνουν για τους τομείς, το κενό καλύπτεται με **πρόσθετη εφημερία** άλλου/ης εκπαιδευτικού, με δίκαιη κατανομή.
- **Δεν δημιουργείται «χρέος».** Όταν ο/η εκπαιδευτικός επιστρέψει, η ετήσια ισοκατανομή τού δίνει περισσότερες εφημερίες στο υπόλοιπο έτος, όσο το επιτρέπουν οι δηλωμένες ημέρες του/της, ώστε να καλυφθεί όσο γίνεται η διαφορά.
- Μετά κάθε παραγωγή, η σύνοψη δείχνει για κάθε απόντα πόσες ημέρες εφημερίας έχει στο έτος σε σχέση με τον μέσο όρο και αν η διαφορά έχει αναπληρωθεί.

> **Ενδιάμεσα.** Όσο διαρκεί η απουσία, στην Αρχική και στο γράφημα ισοκατανομής ο/η απών/ούσα φαίνεται με λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν σημαίνει σφάλμα. Η μεγάλη «Διαφορά φόρτου» στις ειδοποιήσεις θα μικρύνει καθώς γίνεται η αναπλήρωση.

> **Πρακτικά.** Σύντομη απουσία: αφήστε την προεπιλογή (αντικατάσταση). Μακροχρόνια άδεια: αφήστε την προεπιλογή (ανακατανομή με αναπλήρωση) και ελέγξτε τη σύνοψη πριν την κρατήσετε.

11. Εκτυπώσεις, σύνολα και εξαγωγές



Εικόνα 12. Εκτυπώσεις και σύνολα

> **Σημείωση για την εικόνα 12.** Το στιγμιότυπο δείχνει την προηγούμενη διάταξη με τέσσερα κουμπιά εκτύπωσης. Στο v0.49 υπάρχουν δύο κουμπιά: Εκτύπωση… και Εξαγωγή ▾.

Περίοδος και σύνολα

Ορίστε **Από–Έως**, ή επιλέξτε **ολόκληρο μήνα**, ή πατήστε «Όλο το έτος». Τα σύνολα στο κάτω μέρος της οθόνης ανανεώνονται αυτόματα για την περίοδο. Δείχνουν για κάθε εκπαιδευτικό τις ημέρες εφημερίας, τον συνολικό χρόνο και τη διαφορά από τον μέσο όρο.

Εκτύπωση…

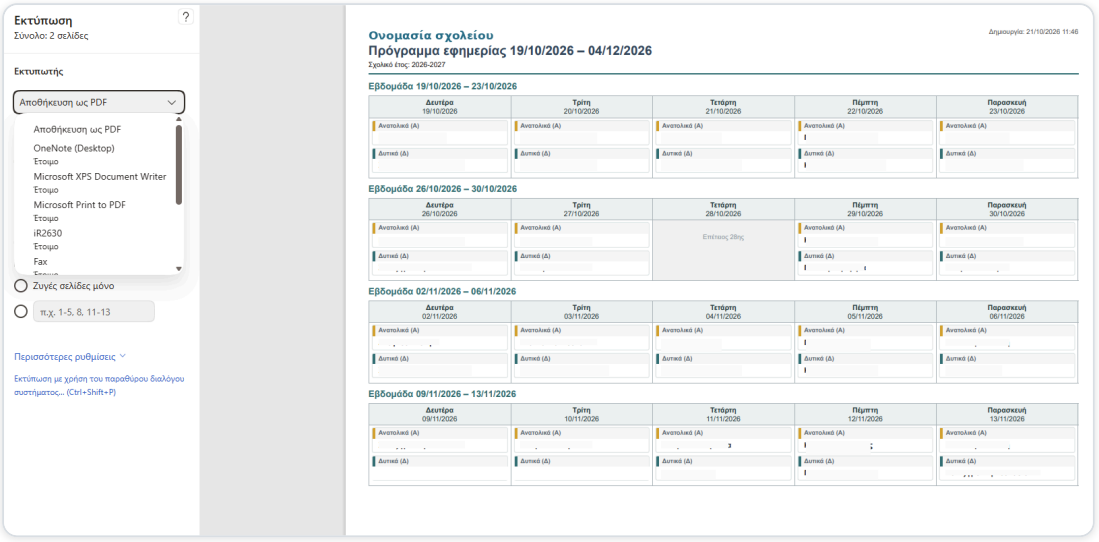
Το κουμπί Εκτύπωση… υπάρχει στην καρτέλα «Πρόγραμμα» και στην καρτέλα «Αναφορές». Ανοίγει ένα παράθυρο όπου διαλέγετε τι θα εκτυπωθεί:

Επιλογή	Τι εκτυπώνει
Εβδομάδα	Μια ημέρα της εβδομάδας που θέλετε· εκτυπώνεται όλη η εβδομάδα Δευτέρα–Παρασκευή.
Μήνας	Όλες τις εβδομάδες του μήνα που επιλέξατε.
Περίοδος	Όλες τις εβδομάδες της περιόδου Από–Έως.
Ανά εκπαιδευτικό	Ατομικό πρόγραμμα (διαλέξτε εκπαιδευτικό ή «Όλοι»). Ο καθένας ξεκινά σε νέα σελίδα.
Σύνολα	Πίνακας συνόλων της περιόδου.

Στις εκτυπώσεις **Μήνα** και **Περιόδου** στο τέλος της σελίδας υπάρχει πίνακας με το **σύνολο πραγματοποιημένων εφημεριών** ανά εκπαιδευτικό (πραγματοποιημένες = κλειδωμένες ή όσες έχουν ήδη περάσει).

Πριν ανοίξει ο περιηγητής, το παράθυρο γράφει μια **σύνοψη**: η περίοδος που θα εκτυπωθεί και πόσες εφημερίες, ημέρες και εκπαιδευτικοί περιλαμβάνει. Αν δεν υπάρχουν εφημερίες, σας το λέει πριν χαθεί χρόνος. Η πραγματική προεπισκόπηση της σελίδας (διάταξη, σελιδοποίηση) εμφανίζεται από τον περιηγητή, στο παράθυρο εκτύπωσης.

Η εκτύπωση ανοίγει στον περιηγητή σας (Edge ή Chrome) ως σελίδα έτοιμη για εκτύπωση. Οι ημέρες εκτός περιόδου ή οι αργίες εμφανίζονται αχνές, ο τομέας φαίνεται πάνω από το όνομα και κάθε τομέας έχει δικό του χρώμα.



Εικόνα 13. Εκτύπωση στον περιηγητή. Στη λίστα «Εκτυπωτής» επιλέξτε «Αποθήκευση ως PDF» για να φτιάξετε αρχείο PDF

> **PDF.** Για αρχείο PDF δεν χρειάζεται κάτι άλλο: στο παράθυρο εκτύπωσης επιλέξτε Εκτυπωτής → **Αποθήκευση ως PDF** και πατήστε Αποθήκευση.

Εξαγωγή ▾

Όλες οι εξαγωγές είναι συγκεντρωμένες στο μενού **Εξαγωγή ▾** (καρτέλες «Πρόγραμμα» και «Αναφορές»):

Εξαγωγή	Περιεχόμενο / χρήση
Excel (.xlsx) — από το μενού `Εξαγωγή ▾`	Ένα αρχείο με τρία φύλλα: **Πρόγραμμα** (όλες οι εφημερίες, με φίλτρα), **Σύνολα** (ανά εκπαιδευτικό: αναθέσεις, ημέρες, λεπτά, ώρες, απόκλιση) και **Απουσίες**. Οι ημερομηνίες είναι πραγματικές ημερομηνίες του Excel. Αποθηκεύεται στον φάκελο εξαγωγών.
CSV	Αναφορά συνόλων, πρόγραμμα, εκπαιδευτικοί, ειδικές ημέρες. Για περαιτέρω επεξεργασία.
Ημερολόγιο (.ics)	Εφημερίες ενός εκπαιδευτικού για Google Calendar, Outlook ή κινητό.

Το κουμπί **Άνοιγμα φακέλου εξαγωγών** στην Αρχική ανοίγει τον φάκελο όπου αποθηκεύονται όλα τα αρχεία που εξάγετε.

12. Αναίρεση, backup και ασφάλεια δεδομένων

Αναίρεση (Ctrl+Z)

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα αναιρούνται με το κουμπί `↶ Αναίρεση` ή `Ctrl+Z` (έως 15 αλλαγές στην ίδια συνεδρία). Καλύπτει: κλείδωμα/ξεκλείδωμα, πραγματοποιημένη εφημερία, αντικατάσταση, εναλλαγή, απουσίες και μαζικό κλείδωμα. Μετά από τέτοια ενέργεια, η γραμμή κατάστασης γράφει «(Ctrl+Z για αναίρεση)».

Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας

Η εφαρμογή παίρνει **αυτόματα** αντίγραφο (στον φάκελο `backups\auto`, τα 40 πιο πρόσφατα) πριν από: παραγωγή/ανακατανομή, διαγραφή προγράμματος, διαγραφή σχολικού έτους, εισαγωγή προγράμματος CSV με αντικατάσταση και επαναφορά backup. Επιπλέον παίρνει ένα στο κλείσιμο, αν το τελευταίο είναι παλαιότερο από 20 ώρες.

Η παραγωγή γίνεται σε μία συναλλαγή: αν αποτύχει στη μέση, το προηγούμενο πρόγραμμα μένει όπως ήταν.

Πλήρες Backup σχολικού έτους

Από τις **Ρυθμίσεις** το κουμπί **Πλήρες Backup σχολικού έτους** δημιουργεί αρχείο `.efbackup` με όλα τα δεδομένα του έτους: εκπαιδευτικούς, διαθεσιμότητες, τομείς, χρονικές ζώνες, βάρδιες, ειδικές ημέρες, πρόγραμμα, πραγματοποιημένες εφημερίες, αντικαταστάσεις, απουσίες, ιστορικό και ρυθμίσεις. Είναι ο προτεινόμενος τρόπος μεταφοράς σε νέα έκδοση ή νέο υπολογιστή.

Η **Επαναφορά / εισαγωγή Backup** ελέγχει την ακεραιότητα του αρχείου πριν αντικαταστήσει οτιδήποτε και προειδοποιεί αν το backup προέρχεται από νεότερη έκδοση. Παλαιότερα backup μετατρέπονται αυτόματα.

> **Προσοχή.** Πριν ανοίξετε παλιό backup σε νέα έκδοση, κρατήστε ένα αντίγραφο του αρχικού αρχείου.

Αναβάθμιση σε νέα έκδοση της εφαρμογής

1. Κλείστε την εφαρμογή και πάρτε Πλήρες Backup.
2. Αντιγράψτε τον νέο φάκελο της εφαρμογής δίπλα στον παλιό (μην αντικαταστήσετε τον παλιό).
3. Αν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο φάκελο δεδομένων, δείξτε τον και στη νέα έκδοση (Ρυθμίσεις → Επιλογή κοινόχρηστου φακέλου). Αλλιώς χρησιμοποιήστε «Επαναφορά / εισαγωγή Backup».
4. Ελέγξτε ότι τα δεδομένα είναι σωστά πριν διαγράψετε την παλιά έκδοση.

Έλεγχος για νέα έκδοση

Στο «Πληροφορίες / Επικοινωνία» το κουμπί `Έλεγχος για νέα έκδοση` ρωτά το GitHub αν υπάρχει νεότερη έκδοση. Ο ίδιος έλεγχος γίνεται αυτόματα στην εκκίνηση το πολύ μία φορά το 24ωρο (και σιωπηλά, αν δεν υπάρχει Internet). Αν βρεθεί νεότερη, βλέπετε τις σημειώσεις της και πατάτε «Άνοιγμα σελίδας λήψης». Η εγκατάσταση γίνεται από εσάς και τα δεδομένα σας μένουν στον φάκελο **Shared**. Ο αυτόματος έλεγχος απενεργοποιείται από το ίδιο παράθυρο. Δεν στέλνονται δεδομένα σχολείου.

13. Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Πλήκτρα	Ενέργεια
`Ctrl+1` … `Ctrl+9`	Μετάβαση στην αντίστοιχη ενότητα του μενού, με τη σειρά που εμφανίζονται.
`F5`	Ανανέωση της τρέχουσας ενότητας.
`Ctrl+Z`	Αναίρεση της τελευταίας αλλαγής προγράμματος.
`Ctrl+F`	Αναζήτηση εκπαιδευτικού στο Πρόγραμμα.
`Ctrl+C / V / X`	Αντιγραφή / επικόλληση / αποκοπή στα πεδία κειμένου. Δεξί κλικ σε πεδίο ανοίγει μενού επεξεργασίας.
Δεξί κλικ σε εφημερία	Μενού ενεργειών (αλλαγή εκπαιδευτικού, ξεκλείδωμα κ.λπ.).
Διπλό κλικ σε εφημερία	Ανοίγει την «Αλλαγή εκπαιδευτικού».

14. Συνηθισμένα προβλήματα

Πρόβλημα	Τι κάνω
Δεν ανοίγει δεύτερη εφαρμογή / μήνυμα για κλείδωμα	Η βάση χρησιμοποιείται ήδη από άλλη συνεδρία. Κλείστε την άλλη. Αν είναι σίγουρο ότι δεν τρέχει (έκλεισε απότομα), αποδεχτείτε την αφαίρεση του παλιού κλειδώματος όταν σας ρωτήσει.
Δεν βλέπω τα ίδια δεδομένα σε x86 και x64	Ελέγξτε ότι και οι δύο δείχνουν στον ίδιο κοινόχρηστο φάκελο (Ρυθμίσεις → Έλεγχος κοινόχρηστων δεδομένων).
Στην Αρχική: «Το πρόγραμμα φτάνει έως ..., ενώ η περίοδος λήγει ...»	Το πρόγραμμα δεν καλύπτει όλη τη χρονιά. Πατήστε «Ανακατανομή» ή κάντε παραγωγή μέχρι τη λήξη μαθημάτων.
Στην Αρχική: εφημερίες «εκτός δηλωμένης διαθεσιμότητας»	Ο αλγόριθμος τις έβαλε ως τελευταία λύση (π.χ. λόγω απουσιών ή έλλειψης διαθέσιμων). Ελέγξτε το πρόγραμμα και, αν θέλετε, διορθώστε με Εναλλαγή/Αντικατάσταση.
Μεγάλη «Διαφορά φόρτου» ανάμεσα σε δύο εκπαιδευτικούς	Συνήθως οφείλεται σε απουσία. Θα μικρύνει με την αναπλήρωση. Δείτε «Δες κατανομή» και το κεφάλαιο 10.
Άλλαξα όνομα τομέα	Η αλλαγή ενημερώνεται αυτόματα και στο υπάρχον πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται αναδημιουργία.
Άλλαξε το ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής χρονιάς	Κλειδώστε ό,τι πραγματοποιήθηκε, ενημερώστε τις διαθεσιμότητες και κάντε ανακατανομή μόνο από την ημερομηνία της αλλαγής και μετά.
Έκανα λάθος σε μια αλλαγή	Πατήστε Ctrl+Z (Αναίρεση). Για μεγαλύτερο πρόβλημα, επαναφέρετε από `backups\auto` ή από το Πλήρες Backup.
Το Excel δεν ανοίγει το αρχείο εξαγωγής	Κλείστε το αρχείο αν είναι ήδη ανοιχτό σε άλλο πρόγραμμα και ξαναδοκιμάστε (δημιουργείται νέο αρχείο με την ώρα στο όνομα). Αν συνεχίζεται, στείλτε μου το `logs\efimeries.log`.
Σφάλμα που δεν καταλαβαίνω	Η εφαρμογή γράφει τα σφάλματα στο `logs\efimeries.log`. Στείλτε το αρχείο στη διεύθυνση επικοινωνίας της πρώτης σελίδας.

15. Λίστα ελέγχου

☐ Σωστό ενεργό σχολικό έτος και ημερομηνίες μαθημάτων.

☐ Σωστή ονομασία σχολείου.

☐ Εκπαιδευτικοί ενεργοί και με σωστές διαθεσιμότητες· κύρια και εναλλακτικές ημέρες με σωστή σειρά.

☐ Τομείς και χρονικές ζώνες σωστά ορισμένοι· περιορισμοί τομέων ελεγμένοι, αν χρησιμοποιείται το μοντέλο βαρδιών.

☐ Ειδικές ημέρες και διαστήματα καταχωρημένα (αργίες, διακοπές, εκδρομές).

☐ Απουσίες καταχωρημένες για όσους ξέρετε ότι θα λείψουν.

☐ Σωστός τρόπος εφημερίας.

☐ Έλεγχος της σύνοψης και των συνόλων μετά την παραγωγή (και των σημείων «χρειάζεται έλεγχο»).

☐ Καταχώρηση πραγματοποιημένων εφημεριών και αντικαταστάσεων όσο προχωρά η χρονιά.

☐ Εκτύπωση (ή PDF) και Πλήρες Backup του σχολικού έτους.

> **Βασική αρχή.** Η εφαρμογή βοηθά στην κατανομή και στον έλεγχο. Πριν από την οριστική ανάρτηση του προγράμματος, ο υπεύθυνος χρήστης ελέγχει πάντα διαθεσιμότητες, ειδικές ημέρες, τομείς και τελικά σύνολα.

Πληροφορίες, προβλήματα ή προτάσεις βελτίωσης: Κοκολόγος Σταμάτης, ΠΕ70 · https://github.com/stam1966/efimeries-ekpaideftikon/issues